

Comisión → Eleonora y Santi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

Química General – Primer Parcial 31 de marzo de 2025

- Coloque su nombre y apellido en todas las hojas que entregue
- Cada problema debe estar resuelto en hojas separadas
- No se puede usar lápiz ni color rojo

Problema 1 (25 puntos)

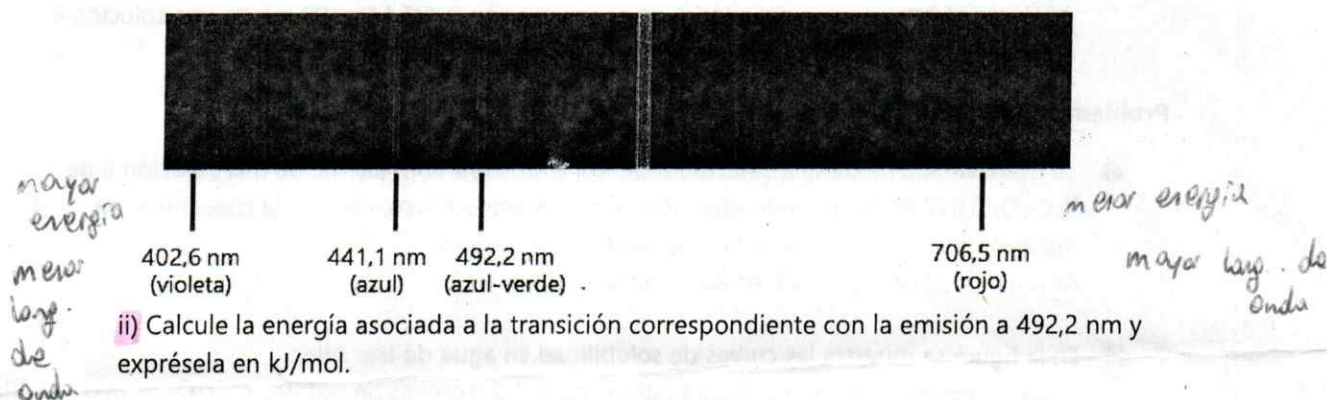
- a) i) Asigne las siguientes transiciones electrónicas a las líneas marcadas del espectro del helio atómico que se presenta a continuación. Justifique claramente su elección.

a) $3s \rightarrow 2p$

b) $5s \rightarrow 2p$

c) $6s \rightarrow 2p$

d) $4s \rightarrow 2p$



Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. $\Delta E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$.

- b) i) Determine la configuración electrónica externa (CEE) del Aluminio (Al, $Z=14$) y del Berilio (Be, $Z=4$).
- ii) Proponga una configuración electrónica de un estado excitado para cada uno de los elementos. Fundamente la respuesta.
- c) Indique a qué grupo y período pertenecen los elementos A y B, cuyas CEE son $1s^2 2s^2 2p^4$ y $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$, respectivamente.

Problema 2 (35 puntos)

- a) Escribir la estructura de Lewis de cada uno de los siguientes compuestos indicando el número de electrones que rodean al átomo central:
- i) NH_4^+ (catión amonio) ii) NaNO_2 (nitrito de sodio) v) H_2SeO_3 (ácido selénico)
- iii) IF_3 (trifluoruro de yodo) iv) ClF_5 (pentafluoruro de cloro)
- b) Indicar las geometrías electrónicas, geometrías moleculares y ángulos de enlace y realizar un esquema de la geometría de las especies del ítem a).
- c) Determinar si los compuestos son polares
- d) Ordenar los siguientes compuestos de acuerdo al punto de ebullición creciente. Justificar.
- CCl_4 (tetracloruro de carbono) CH_4 (metano) CH_2Cl_2 (diclorometano) CH_3OH (metanol).

- e) i) Indicar cuál compuesto será más soluble en agua: KF (Fluoruro de potasio), SiF_4 (Fluoruro de silicio) o I_2 (iodo). Justificar.

Datos: Na y K (grupo 1); C y Si (grupo 14); N (grupo 15); O y Se (grupo 16); F, Cl y I (grupo 17).

Problema 3 (20 puntos)

- a) Se preparó una solución acuosa de HCl de concentración 2,9 %m/m. Se sabe además que dicha concentración corresponde a una Molaridad de 0,820 M. Calcular la densidad de la solución en g/cm^3 .
 $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$; $\text{Ar}(\text{H}) = 1$
- b) Se desean hacer dos diluciones a partir de una solución de concentración 0,850 M. Para ello, se cuenta en el laboratorio con un matraz de 50 mL y uno de 100 mL. Indicar cómo prepararía 50 mL de una solución A de concentración 0,425 M y 100 mL de una solución B de concentración 0,255 M. En ambos casos indique el factor de dilución.

Problema 4 (20 puntos)

- a) Se mezclan 300 mL de una solución A de KCl al 4 %m/V con 400 mL de una solución B de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,017 M. Asumiendo que los volúmenes son aditivos, calcular la concentración molar de cationes potasio en la solución final (solución C).
 $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$; $\text{Ar}(\text{K}) = 39,1$; $\text{Ar}(\text{Cr}) = 52,0$; $\text{Ar}(\text{O}) = 16,0$
- b) En la figura se muestra las curvas de solubilidad en agua de tres sales.
- Encontrar una temperatura para la cual el dicromato de potasio $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ es más soluble que el cloruro de potasio KCl. Informar las solubilidades aproximadas de cada soluto a la temperatura elegida.
 - Indicar si se podrían disolver 500 gramos de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ en 1 litro de agua a 10°C . Si la respuesta es que no, calcular aproximadamente la cantidad de soluto disuelta y la cantidad precipitada.

